



Факультет Систем Управления и Робототехники

СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Аннотация – Ознакомление с свободной составляющей движения линейных систем, изучение их области устойчивости и синтез командного генератора.

Ключевые слова: Simulink, Matlab, Linear systems, Control theory

Выполнили

Иван М. Бакланов¹, Владимир В. Ананичев², and Даниил А. Юлдашев³

¹465112, ibaklanov@niuitmo.ru

²464994, vandmitrievic@mail.ru

³468158

Проверил

Артем В. Пашенко

3 октября 2026 г.

Содержание

1	Задание №1	2
1.1	Выражения для коэффициентов характеристического полинома и свободной составляющей движения	2
1.2	Вычисление коэффициентов и свободных составляющих для заданных корней ..	3
1.3	Схема моделирования Simulink для 1 задания	4
1.4	Результаты моделирования	5
1.5	Выводы по заданию 1	8
2	Задание 2	9
2.1	Схема моделирования Simulink для задания 2	9
2.2	Определение области устойчивости системы	9
2.3	Моделирование системы в различных состояниях устойчивости	12
2.4	Результаты моделирования в задании 2	13
2.5	Выводы по заданию 2	15
3	Задание 3	16
3.1	Моделирование командного генератора в Simulink	17
3.2	Выводы по 3 заданию	20
4	Выводы по лабораторной работе	20

1 Задание №1

1.1 Выражения для коэффициентов характеристического полинома и свободной составляющей движения

Рассматриваем систему второго порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = u$$

При этом известны:

$$y(0) = y_0$$

$$\dot{y}(0) = \dot{y}_0$$

И корни характеристического полинома λ_1, λ_2 .

Выразим коэффициенты a_1, a_0 , для этого составим характеристический полином:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0, \quad \text{при } \lambda = \lambda_{1,2}$$

Отсюда, по теореме Виета:

$$a_0 = \lambda_1\lambda_2$$

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Свободная же составляющая движения будет решением однородного дифференциального уравнения:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = 0$$

Выражаться она будет как:

$$y_{c6}(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2e^{\lambda_2 t} \quad \text{при } \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$y_{c6}(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2te^{\lambda_2 t} \quad \text{при } \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}, \lambda_1 = \lambda_2$$

$$y_{c6}(t) = e^{\alpha t}(c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t)) \quad \text{при } \lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$$

При этом коэффициенты c_1, c_2 найдем, составив систему уравнений из начальных условий:

$$y_{c6}(0) = y_0$$

$$\dot{y}_{c6}(0) = \dot{y}_0$$

1.2 Вычисление коэффициентов и свободных составляющих для заданных корней

Рассмотрим исходные данные для первого задания:

Таблица 1: Таблица исходных параметров систем для задания 1

Номер эксперимента											
1		2		3		4		5		6	
Начальные условия											
y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$
1	0	1	0	1	0	0.05	0	0.05	0	0	0.1
Корни характеристического уравнения											
λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2
-5.5	-6	-1.2 + 10i	-1.2 - 10i	10i	-10i	1.2 + 10i	1.2 - 10i	5.5	6	-1.7	1.7

Вычислим для каждого эксперимента коэффициенты уравнения системы и аналитическое выражение для свободной составляющей движения и определим тип устойчивости с помощью корневого критерия. Запишем результаты в таблицу:

Таблица 2: Таблица результатов вычислений для задания 1

№	Тип уст.	Корни		Параметры системы		Нач. усл.		Свободная составляющая
		λ_1	λ_2	a_0	a_1	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	
1	Ассимпт. уст.	-5.5	-6	33	11.5	1	0	$12e^{-5.5t} - 11e^{-6t}$
2	Ассимпт. уст.	$-1.2 + 10i$	$-1.2 - 10i$	101.44	2.4	1	0	$e^{-1.2t}(0.12 \sin(10t) + \cos(10t))$
3	На гр. уст.	$10i$	$-10i$	100	0	1	0	$\cos(10t)$
4	Неуст.	$1.2 + 10i$	$1.2 - 10i$	101.44	-2.4	0.05	0	$e^{1.2t}(0.05 \cos(10t) - 0.006 \sin(10t))$
5	Неуст.	5.5	6	33	-11.5	0.05	0	$0.6e^{5.5t} - 0.55e^{6t}$
6	Неуст.	-1.7	1.7	-2.89	0	0	0.1	$\frac{1}{34}e^{1.7t} - \frac{1}{34}e^{-1.7t}$

1.3 Схема моделирования Simulink для 1 задания

Исследуем систему:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = u$$

Составим схему системы в Simulink в форме вход-выход:

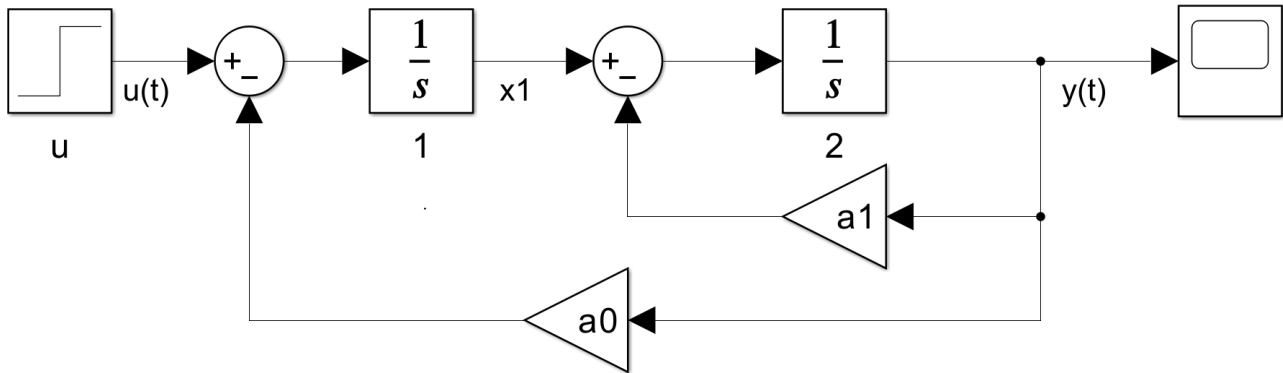


Рис. 1: Схема моделирования задания 1

Вычислим начальные данные интеграторов. На выходе интегратора 2 получаем $y(t)$, соответственно для него подставим y_0 .

На выходе интегратора 1 получим x_1 , причем:

$$\dot{y} = x_1 - a_1y$$

Отсюда:

$$\dot{y}_0 = x_1(0) - a_1y_0$$

$$x_1(0) = \dot{y}_0 + a_1y_0$$

Теперь, можем построить графики моделирования исследуемых систем. В качестве входа $u(t)$ подставим 0, чтобы получить свободное движение. На тех же осях построим график полученной аналитически функции и сравним графики.

1.4 Результаты моделирования

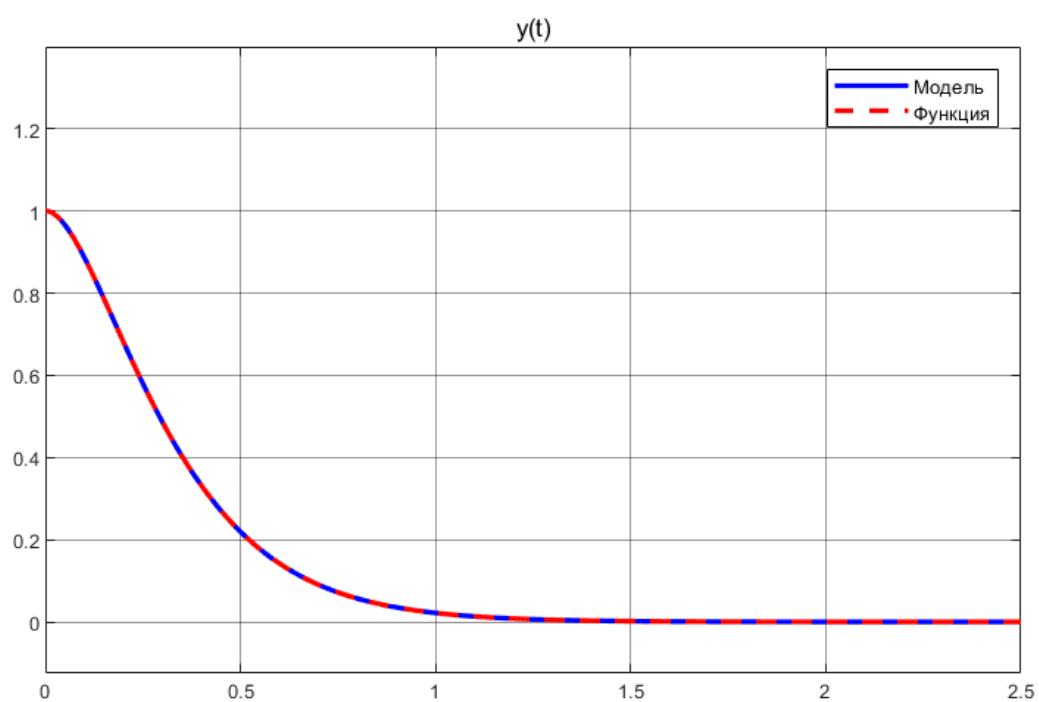


Рис. 2: Эксперимент 1

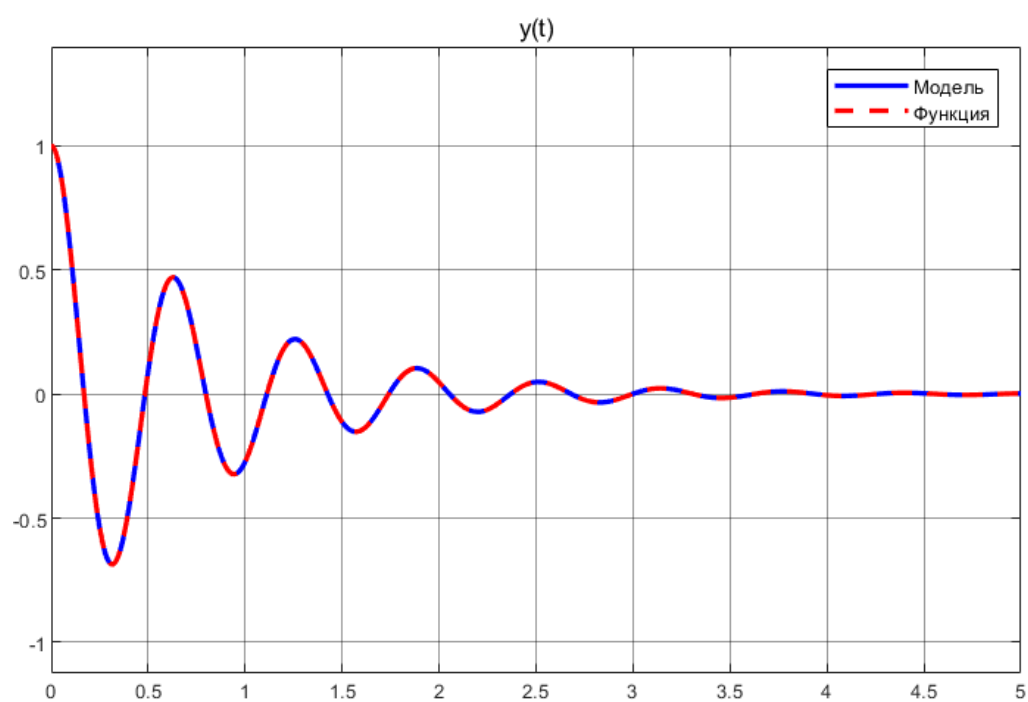


Рис. 3: Эксперимент 2

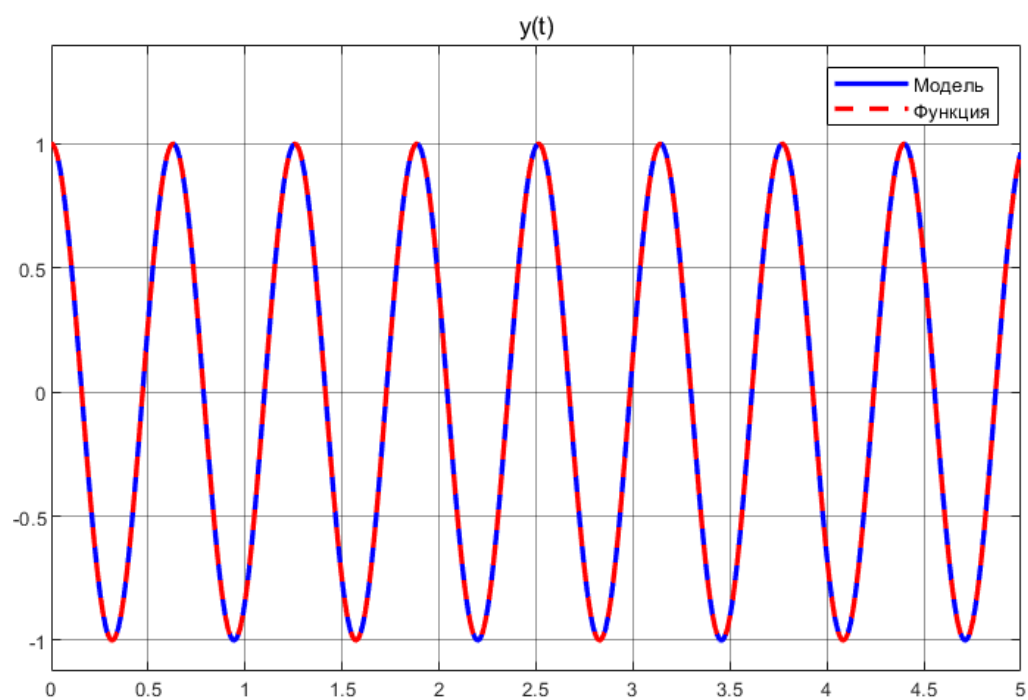


Рис. 4: Эксперимент 3

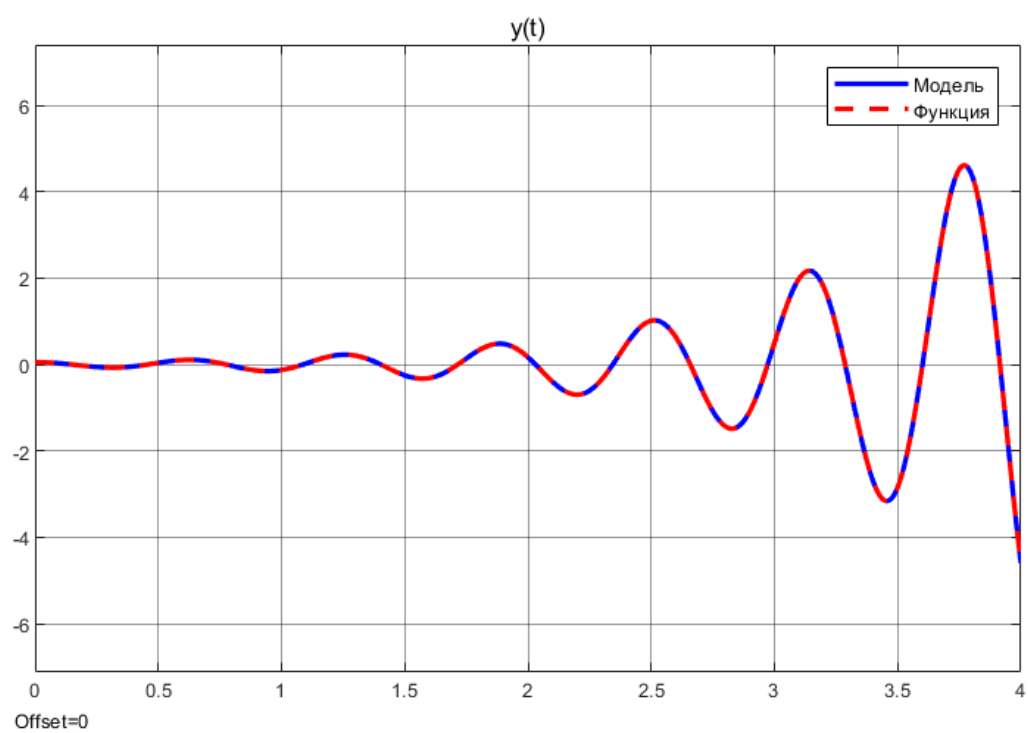


Рис. 5: Эксперимент 4

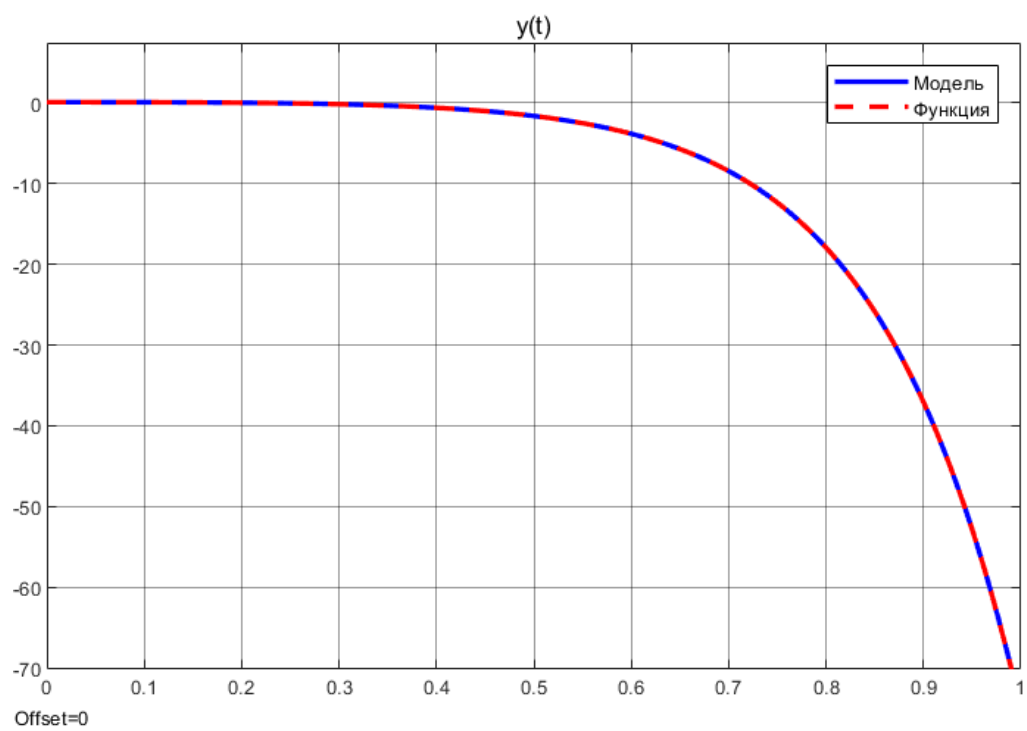


Рис. 6: Эксперимент 5

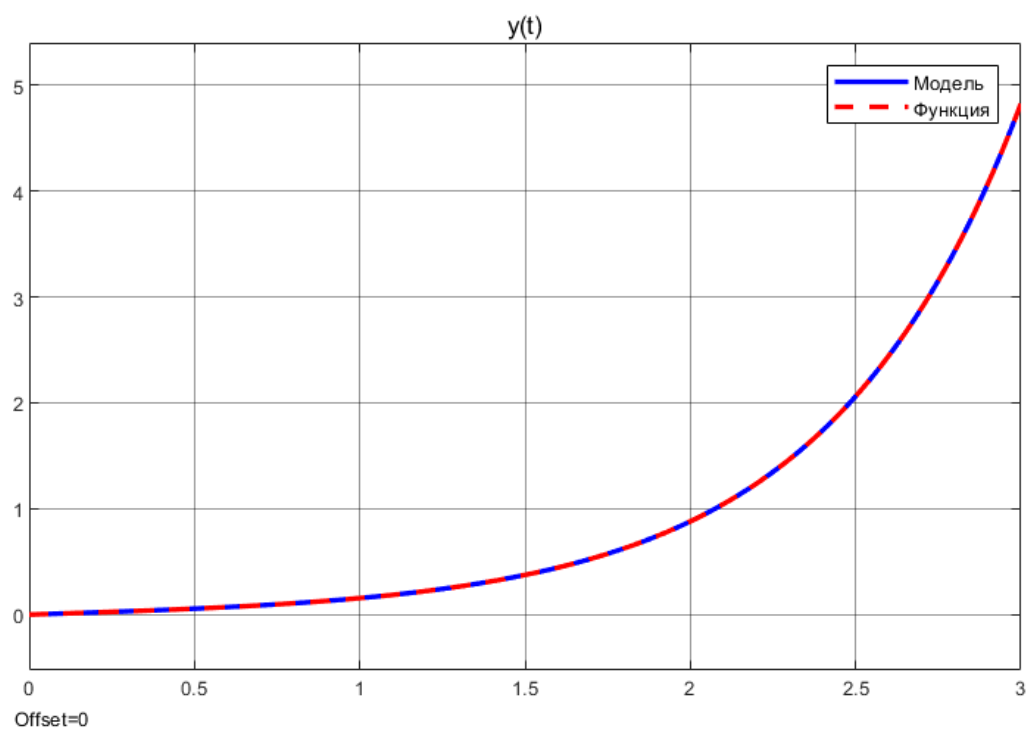


Рис. 7: Эксперимент 6

1.5 Выводы по заданию 1

Видим, что полученные при моделировании графики соответствуют полученным аналитически выражениям для свободных составляющих движения рассмотренных моделей. Соответствующие графики совпали с хорошей точностью. Для каждой из моделей хорошо виден ее тип сходимости, для моделей с комплексными корнями характеристического полинома видно наличие колебаний, а в моделях с действительными корнями колебания отсутствуют.

2 Задание 2

2.1 Схема моделирования Simulink для задания 2

Вычислим параметры T_1 и T_2 из схемы в задании, так чтобы λ_1 и λ_2 были полюсами соответствующих передаточных функций.

$$T_1\lambda_1 + 1 = 0$$

$$T_2\lambda_2 + 1 = 0$$

$$T_1 = -\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{5.5}$$

$$T_2 = -\frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{6}$$

Составим схему с соответствующими коэффициентами:

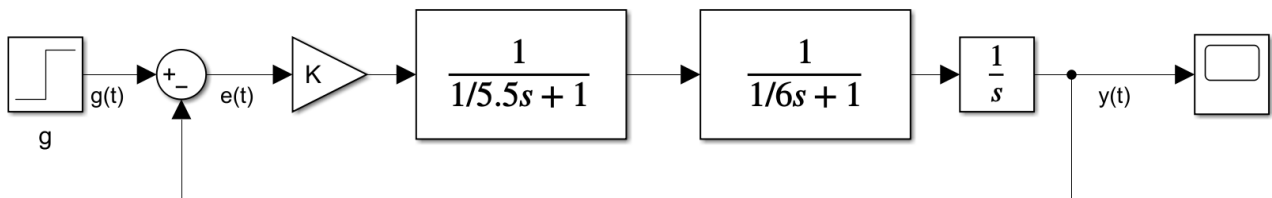


Рис. 8: Схема моделирования задания 2

2.2 Определение области устойчивости системы

Определим передаточную функцию смоделированной системы: Представим четыре последовательных передаточных функции в схеме в виде одной передаточной функции $W_1(s)$:

$$W_1(s) = K \cdot \frac{1}{T_1s + 1} \cdot \frac{1}{T_2s + 1} \cdot \frac{1}{s}$$

$$W_1(s) = \frac{K}{T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s}$$

Таким образом можем представить схему этой модели как:

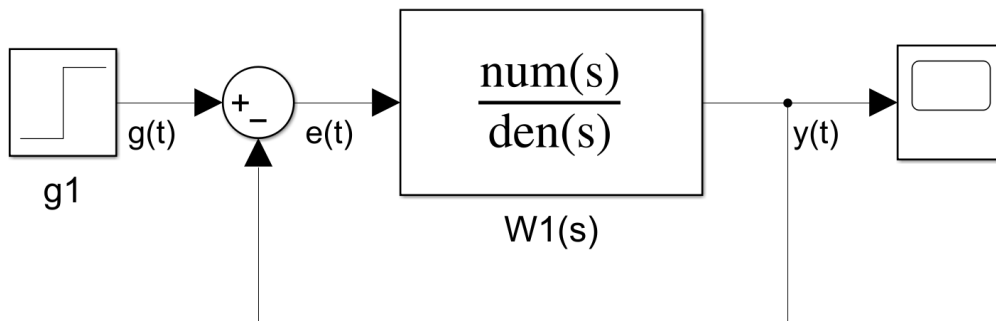


Рис. 9: Схема после первого упрощения

В таком случае передаточную функцию всей системы можно записать как:

$$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s)} = \frac{\frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s}}{1 + \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s}}$$

$$W(s) = \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s} / \frac{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s}$$

$$W(s) = \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K}$$

Запишем матрицу Гурвица для полученного характеристического полинома:

$$H = \begin{pmatrix} T_1 + T_2 & K & 0 \\ T_1 T_2 & 1 & 0 \\ 0 & T_1 + T_2 & K \end{pmatrix}$$

Найдем определители ее главных угловых миноров:

$$\Delta_1 = T_1 + T_2$$

$$\Delta_2 = T_1 + T_2 - K T_1 T_2$$

$$\Delta_3 = K(T_1 + T_2) - K^2 T_1 T_2 = K \Delta_2$$

Зафиксируем $T_2 = \frac{1}{6}$.

Тогда, при $T_1 > 0$, $T_1 T_2 > 0$ следовательно, для выполнения критерия устойчивости Гурвица необходимо, чтобы все определители были положительны:

$$\Delta_1 = T_1 + \frac{1}{6} > 0, \quad \text{так как } T_1 > 0$$

$$\Delta_2 = T_1 + \frac{1}{6} - \frac{K}{6} T_1 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad 6 + \frac{1}{T_1} > K, \quad \text{при } T_1 > 0$$

$$\Delta_3 = K \Delta_2 > 0, \quad \Delta_2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad K > 0$$

Также рассмотрим $T_1 < 0$, тогда $T_1 T_2 < 0$. Домножим характеристический полином на -1 , тогда новый старший коэффициент будет положителен, знаки определителей всех угловых миноров нечетного размера будут противоположны по знаку определителям соответствующих миноров исходной матрицы Гурвица, а определители миноров четного размера в старой и новой матрице Гурвица будут равны. Исходя из этого запишем новые ограничения:

$$\Delta_{1new} = -T_1 - \frac{1}{6} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad T_1 < -\frac{1}{6}$$

$$\Delta_{2new} = \Delta_2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad 6 + \frac{1}{T_1} < K, \quad \text{при } T_1 > 0$$

$$\Delta_3 = -K \Delta_2 > 0, \quad \Delta_2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad K < 0$$

Таким образом, можем составить систему неравенств соответствующую выполнению критерия Гурвица:

$$\begin{cases} \begin{cases} T_1 > 0 \\ K > 0 \\ 6 + \frac{1}{T_1} > K \end{cases} \\ \begin{cases} T_1 < -\frac{1}{6} \\ K < 0 \\ 6 + \frac{1}{T_1} < K \end{cases} \end{cases}$$

Также отдельно опишем условия при которых a_0 или один из миноров матрицы Гурвица строго равен 0:

$$a_0 = \frac{T_1}{6} = 0 \Leftrightarrow T_1 = 0$$

$$\Delta_1 = T_1 + \frac{1}{6} = 0 \Leftrightarrow T_1 = -\frac{1}{6}$$

$$\Delta_2 = T_1 + \frac{1}{6} - \frac{K}{6}T_1 = 0 \Leftrightarrow 6 + \frac{1}{T_1} = K$$

$$\Delta_3 = K\Delta_2 = 0 \Leftrightarrow K = 0 \text{ или } \Delta_2 = 0$$

Построим график этой системы в Desmos, при этом область устойчивости выделим синим цветом, границы с условием равенства a_0 или одного из миноров матрицы Гурвица нулю выделим красным:

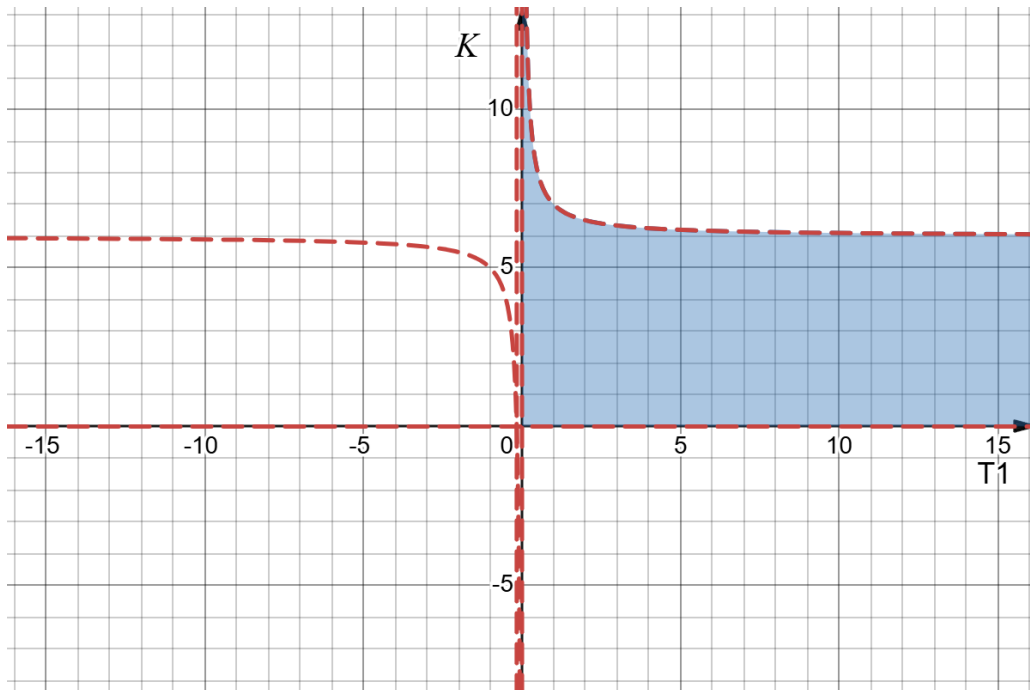


Рис. 10: График области устойчивости (синий) и граничных условий (красный)

Можем заметить, что не все точки граничных линий лежат на границе области устойчивости, так как характеристический полином может иметь мнимый корень при наличии корней с положительной действительной частью.

2.3 Моделирование системы в различных состояниях устойчивости

Получив ограничения на область устойчивости рассмотрим графики моделирования, выбирая параметры T_1, T_2 и K соответствующие области устойчивости, на границе устойчивости, неустойчивой системе. При этом перестроим схему моделирования в форму вход-выход:

$$W(s) = W(s) = \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K} = \frac{\frac{K}{T_1 T_2}}{s^3 + \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} s^2 + \frac{1}{T_1 T_2} s + \frac{K}{T_1 T_2}}$$

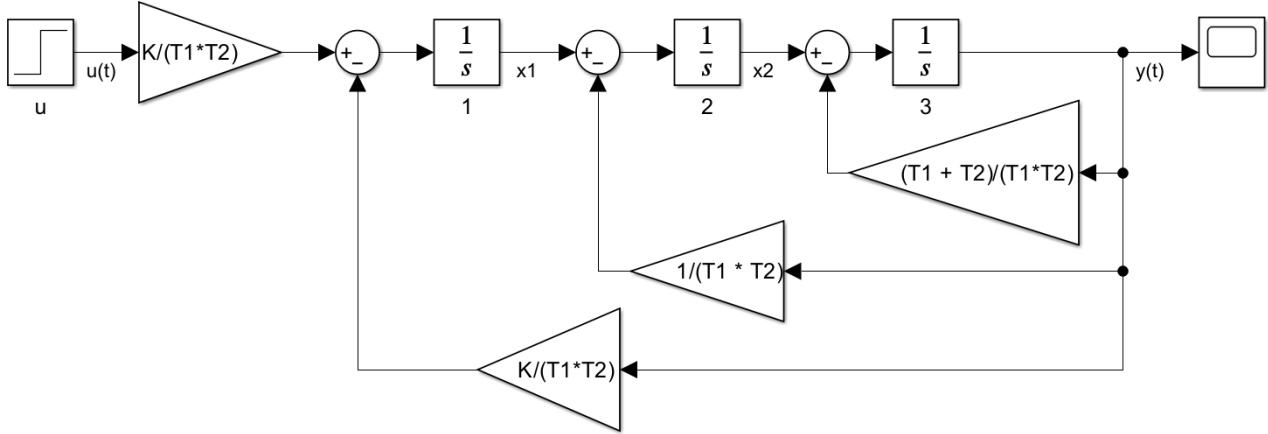


Рис. 11: Схема в форме вход-выход

Для этого приведем в соответствие начальные данные для $y(t)$ ($y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0, \ddot{y}(0) = 0$)

Начальные данные для третьего интегратора равны $y(0) = 1$

Для выхода второго интегратора:

$$\dot{y} = x_2 - \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} y$$

$$x_2(0) = \dot{y}(0) + \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} y(0) = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2}$$

Для первого интегратора:

$$\dot{x}_2 = x_1 - \frac{1}{T_1 T_2} y$$

С другой стороны:

$$x_2 = \ddot{y}(0) + \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} \dot{y}(0) = 0, \quad \text{при } t = 0$$

Отсюда:

$$x_1(0) = \frac{1}{T_1 T_2}$$

2.4 Результаты моделирования в задании 2

Зная область устойчивости и параметры моделирования построим графики моделирования систем с разными наборами параметров T_1, T_2, K .

В качестве таких наборов возьмем:

- $K = 2, T_1 = 2, T_2 = \frac{1}{6}$ - область устойчивости;
- $K = 10, T_1 = \frac{1}{4}, T_2 = \frac{1}{6}$ граница устойчивости
- $K = 10, T_1 = 5, T_2 = \frac{1}{6}$ неустойчивая система

При этом для моделирования свободного движения вход $u(t)$ считаем равным 0.

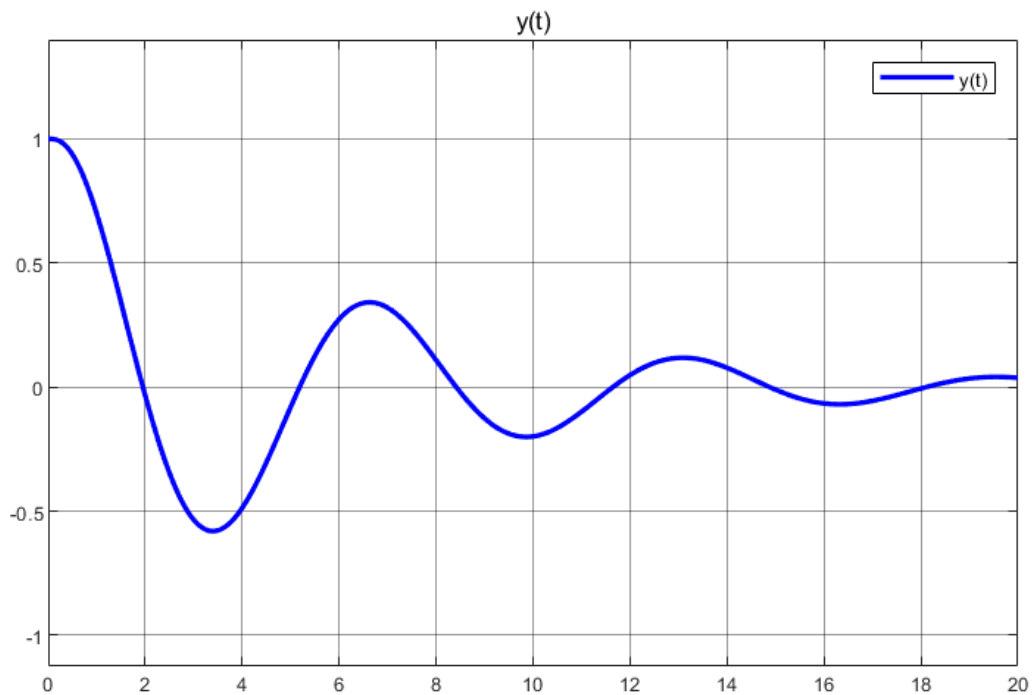


Рис. 12: $K = 2, T_1 = 2, T_2 = \frac{1}{6}$ область устойчивости

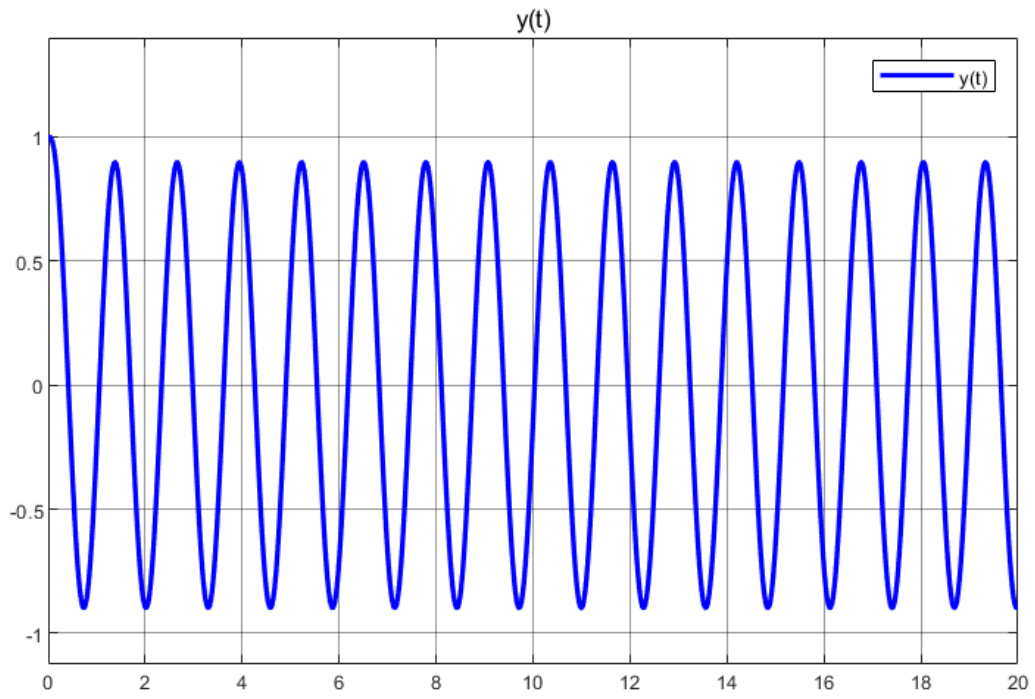


Рис. 13: $K = 10, T_1 = \frac{1}{4}, T_2 = \frac{1}{6}$ граница устойчивости

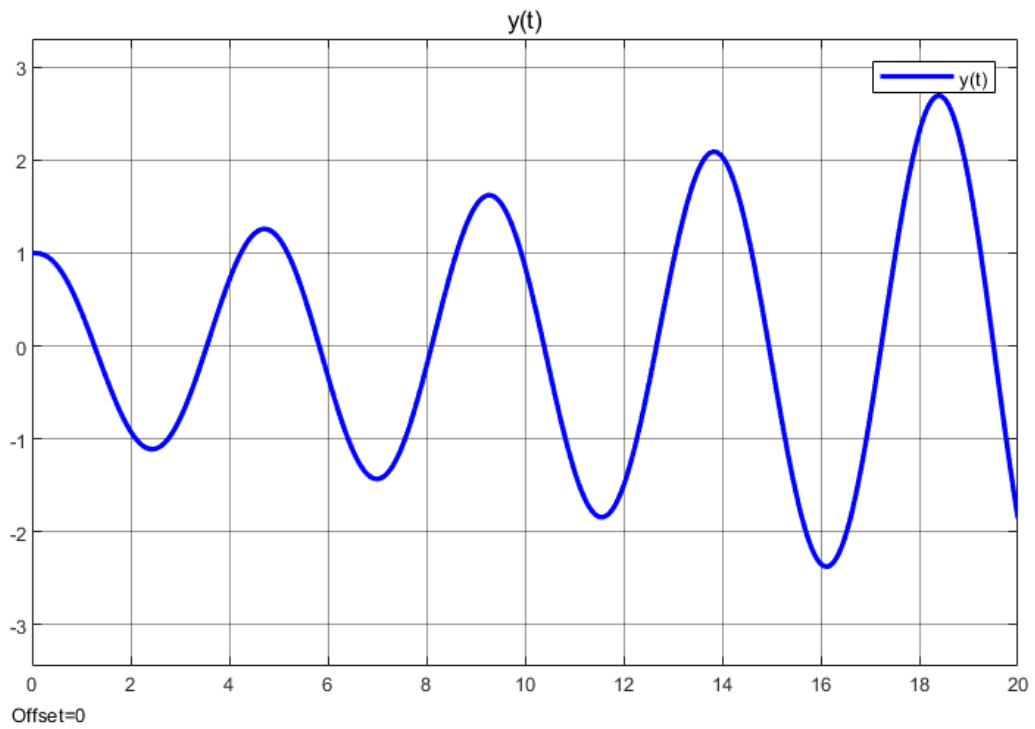


Рис. 14: $K = 10, T_1 = 5, T_2 = \frac{1}{6}$ неустойчивая система

2.5 Выводы по заданию 2

В результате вычисления области устойчивости системы методом Гурвица удалось заметить, что граница области устойчивости является подмножеством области в которой a_0 или определитель одного из миноров равен 0.

При моделировании же на практике систем с различными параметрами T_1, T_2, K мы получили тот тип устойчивости, который следует из теоретических выкладок.

3 Задание 3

Будем строить командный генератор с желаемым выходом:

$$g_{\text{жс}}(t) = 3e^{-3t} \sin(2t) + 1.5 \sin(5t)$$

Заметим, что сигнал представляет собой сумму двух мод. Первая мода - произведение экспоненты с показателем $-3t$ и синуса с частотой 2, вторая мода - синус с частотой 5 без экспоненты. Таким образом, характеристический полином искомой системы управления имеет две пары комплексно сопряженных корней: $-3 \pm 2i$ и $\pm 5i$.

Теперь попробуем воспользоваться методом Жорданова представления. Составим матрицу G из двух Жордановых клеток для этих пар корней:

$$G = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Запишем выражение для выхода командного генератора:

$$g(t) = H \cdot e^{Gt} \cdot z(0)$$

Выразим матричную экспоненту для полученной Жордановой матрицы G :

$$e^{Gt} = \begin{pmatrix} e^{-3t} \cos(2t) & e^{-3t} \sin(2t) & 0 & 0 \\ -e^{-3t} \sin(2t) & e^{-3t} \cos(2t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(5t) & \sin(5t) \\ 0 & 0 & -\sin(5t) & \cos(5t) \end{pmatrix}$$

Теперь перепишем выражение для выхода генератора подставив в него матричную экспоненту:

$$g(t) = \begin{pmatrix} h_1 & h_2 & h_3 & h_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{-3t} \cos(2t) & e^{-3t} \sin(2t) & 0 & 0 \\ -e^{-3t} \sin(2t) & e^{-3t} \cos(2t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(5t) & \sin(5t) \\ 0 & 0 & -\sin(5t) & \cos(5t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \\ z_3(0) \\ z_4(0) \end{pmatrix}$$

$$g(t) = z_1(0) \cdot (h_1 e^{-3t} \cos(2t) - h_2 e^{-3t} \sin(2t)) + z_2(0) \cdot (h_1 e^{-3t} \sin(2t) + h_2 e^{-3t} \cos(2t)) + \\ + z_3(0) \cdot (h_3 \cos(5t) - h_4 \sin(5t)) + z_4(0) \cdot (h_3 \sin(5t) + h_4 \cos(5t))$$

Вынесем гармоники за скобки:

$$g(t) = e^{-3t} \cos(2t) \cdot (z_1(0)h_1 + z_2(0)h_2) + e^{-3t} \sin(2t) \cdot (-z_1(0)h_2 + z_2(0)h_1) + \\ + \cos(5t) \cdot (z_3(0)h_3 + z_4(0)h_4) + \sin(5t) \cdot (-z_3(0)h_4 + z_4(0)h_3)$$

Отсюда можем составить систему уравнений, так как коэффициенты перед гармониками в искомой функции известны:

$$\begin{cases} z_1(0)h_1 + z_2(0)h_2 = 0 \\ -z_1(0)h_2 + z_2(0)h_1 = 3 \\ z_3(0)h_3 + z_4(0)h_4 = 0 \\ -z_3(0)h_4 + z_4(0)h_3 = 1.5 \end{cases}$$

Найдем произвольное решение полученной системы уравнений. Пусть $h_1 = 1$, $h_2 = 0$, $h_3 = 1$, $h_4 = 0$; тогда:

$$\begin{cases} z_1(0) = 0 \\ z_2(0) = 3 \\ z_3(0) = 0 \\ z_4(0) = 1.5 \end{cases}$$

Получили матрицы G , H , $z(0)$, а, следовательно представили командный генератор:

$$G = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$z(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1.5 \end{pmatrix}$$

$$g(t) = H \cdot e^{Gt} \cdot z(0)$$

3.1 Моделирование командного генератора в Simulink

Представим командный генератор моделью в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \dot{z} = Gz \\ g = Hz \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \\ \dot{z}_3 \\ \dot{z}_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} \\ g &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} \end{aligned} \right.$$

Перепишем систему из матричного вида в обыкновенный:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = -3z_1 + 2z_2 \\ \dot{z}_2 = -2z_1 - 3z_2 \\ \dot{z}_3 = 5z_4 \\ \dot{z}_4 = -5z_3 \\ g = z_1 + z_3 \end{cases}$$

На основе полученной системы уравнений составим схему моделирования:

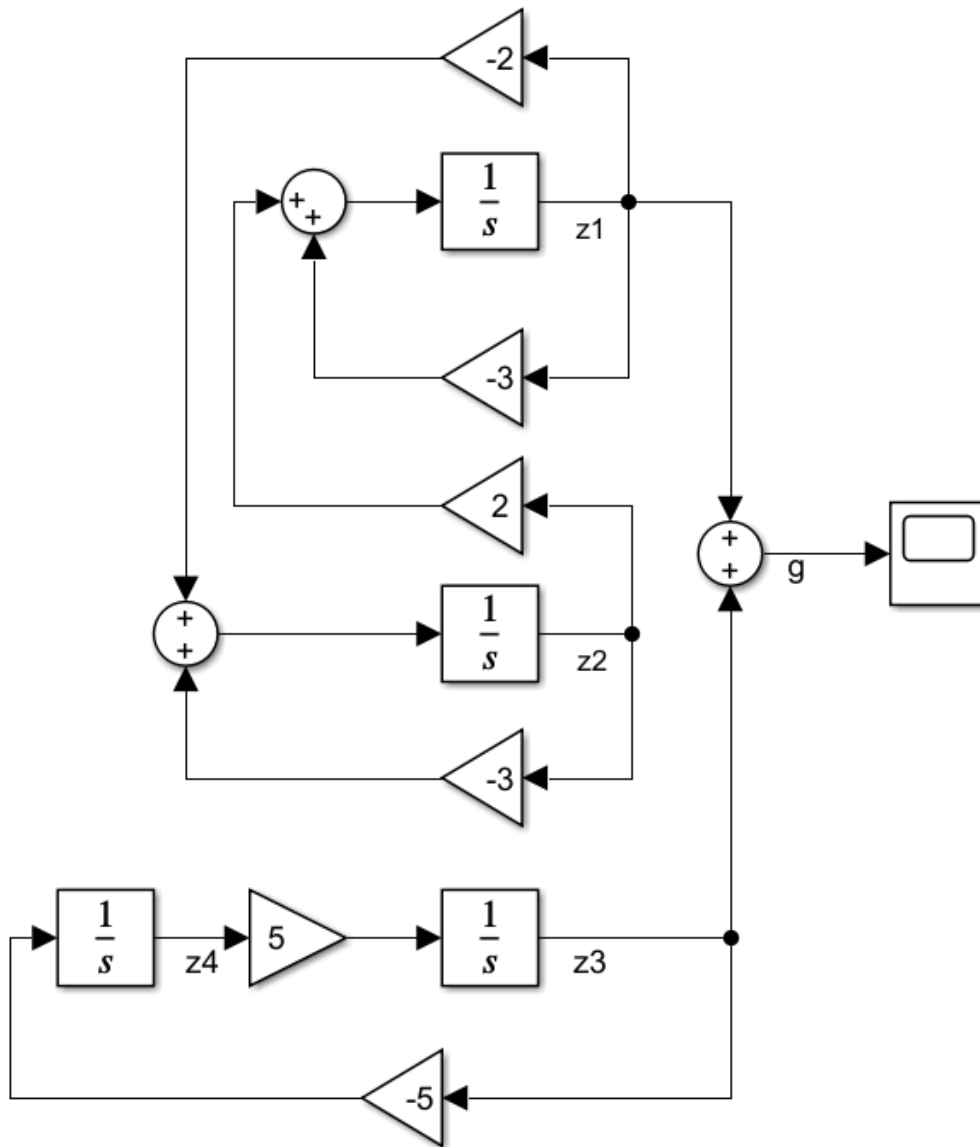


Рис. 15: Схема моделирования командного генератора в Simulink

В качестве начальных значений интеграторов подставим соответствующие координаты вектора $z(0)$.

С помощью полученной модели построим график выхода генератора. Также построим в тех же осях график функции $g_{жс}(t)$ и сравним полученные графики.

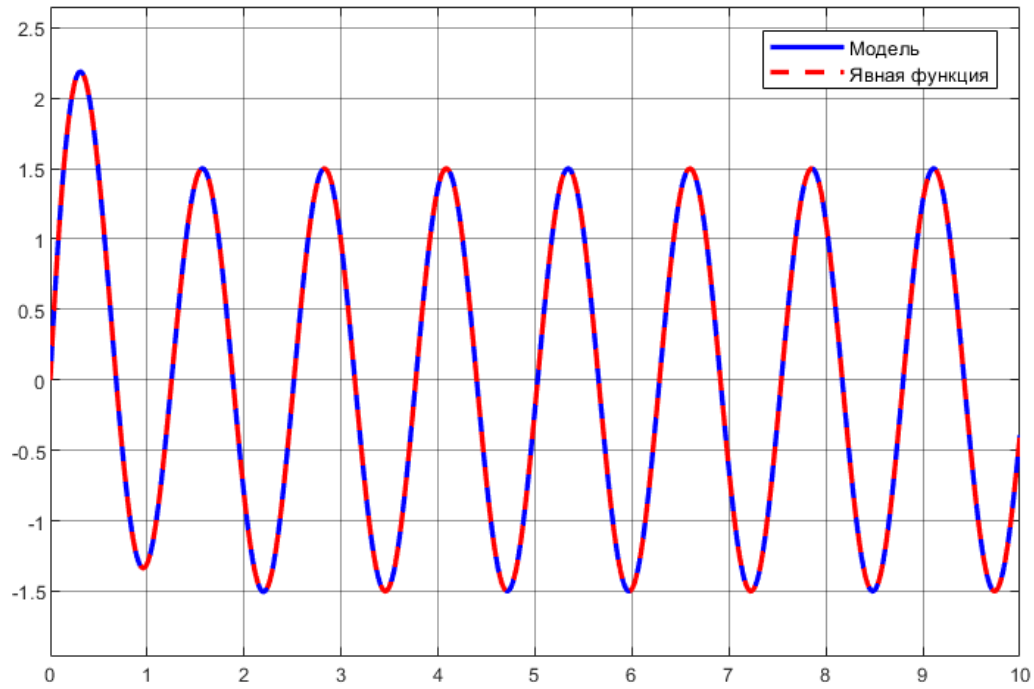


Рис. 16: Сравнение графика функции и графика модели генератора

Также на каждом шаге вычислим ошибку $e(t)$ как $g_{жс}(t) - g(t)$ и построим ее график:

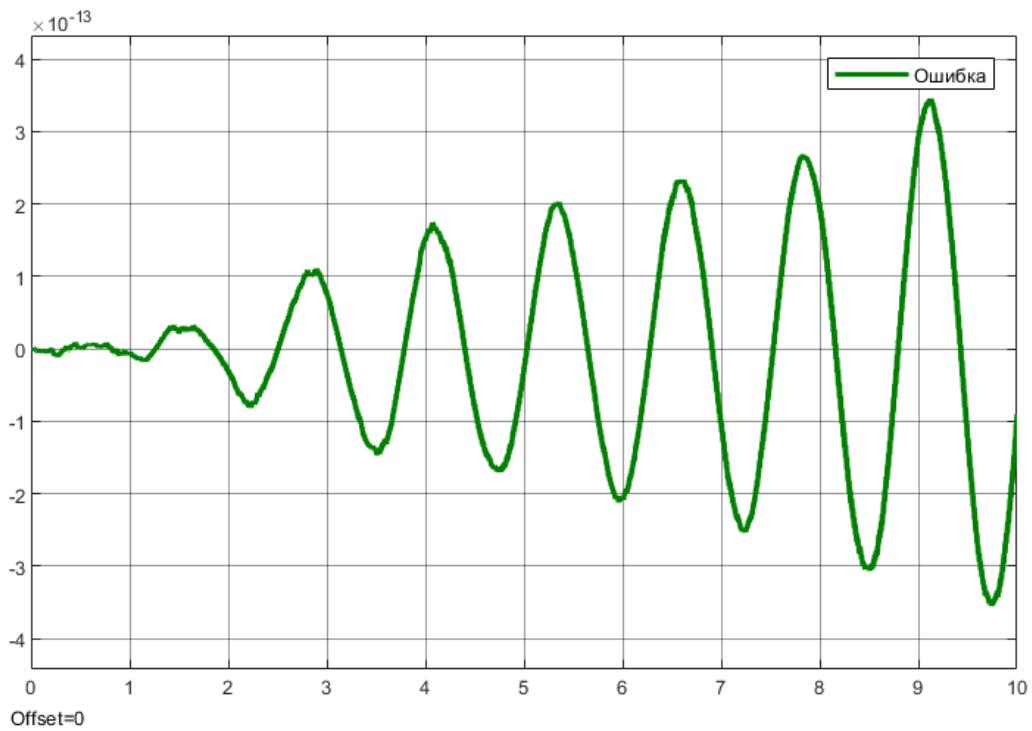


Рис. 17: График разности явной функции и модели генератора

3.2 Выводы по 3 заданию

В результате выполнения задания расчет матмодели командного генератора с помощью метода Жордана оказался успешен. График модели simulink, построенной на основе полученной математической модели, достаточно точно совпал с графиком явно рассчитанной функции $g_{жс}(t)$. Их разность при этом постепенно возрастает по модулю с течением времени, но очень мала на протяжении всего времени моделирования (порядка 10^{-13})

4 Выводы по лабораторной работе

В данной лабораторной работе мы провели вычисление свободной составляющей движения для набора линейных систем управления второго порядка и построили соответствующие графики с помощью модели в Simulink.

Далее мы вычислили область устойчивости линейной системы третьего порядка в зависимости от ее параметров и построили графики свободной составляющей движения для наборов параметров, соответствующих разным видам устойчивости.

Далее было проведено расчет командного генератора по заданной целевой функции. Можно заметить, что полученный командный генератор также является свободной составляющей движения для некоторой системы управления в форме вход-состояние-выход.